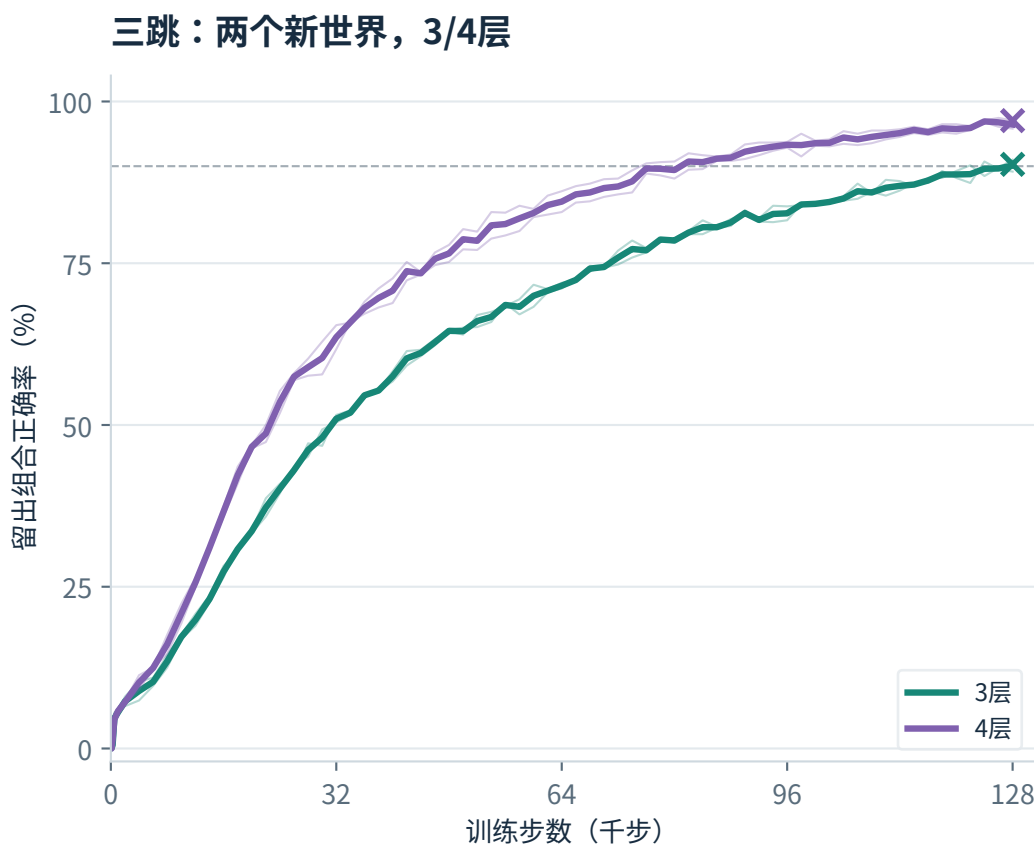
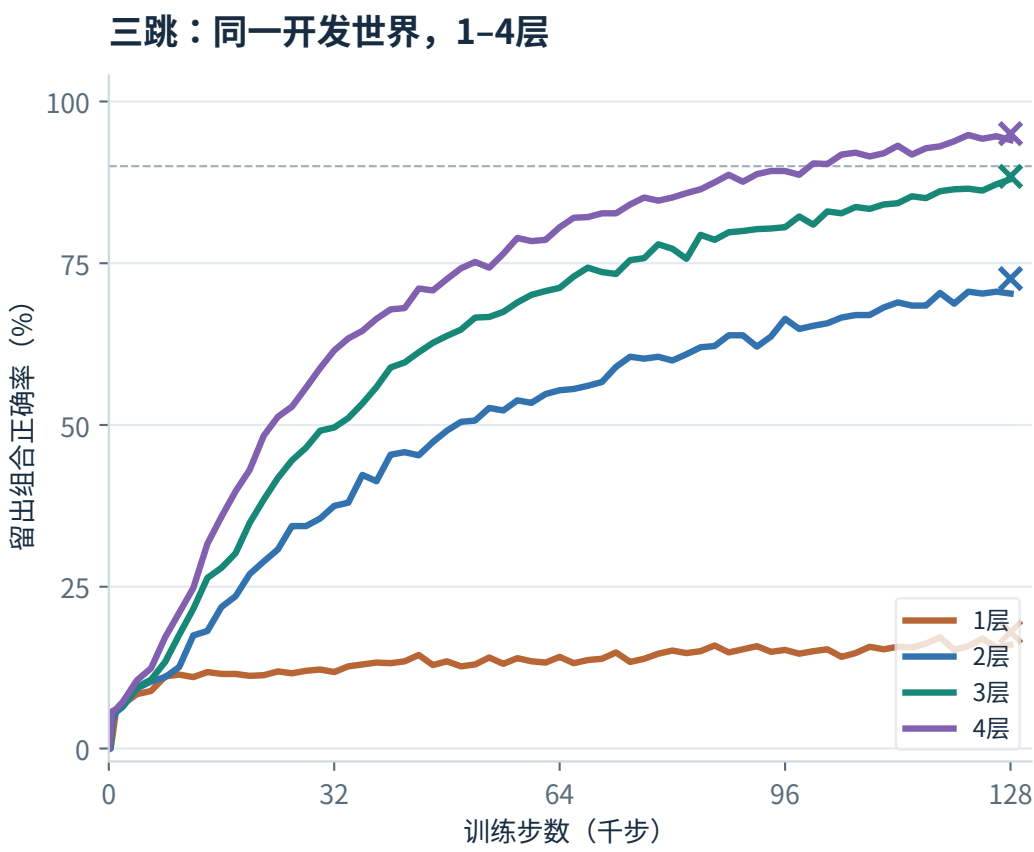
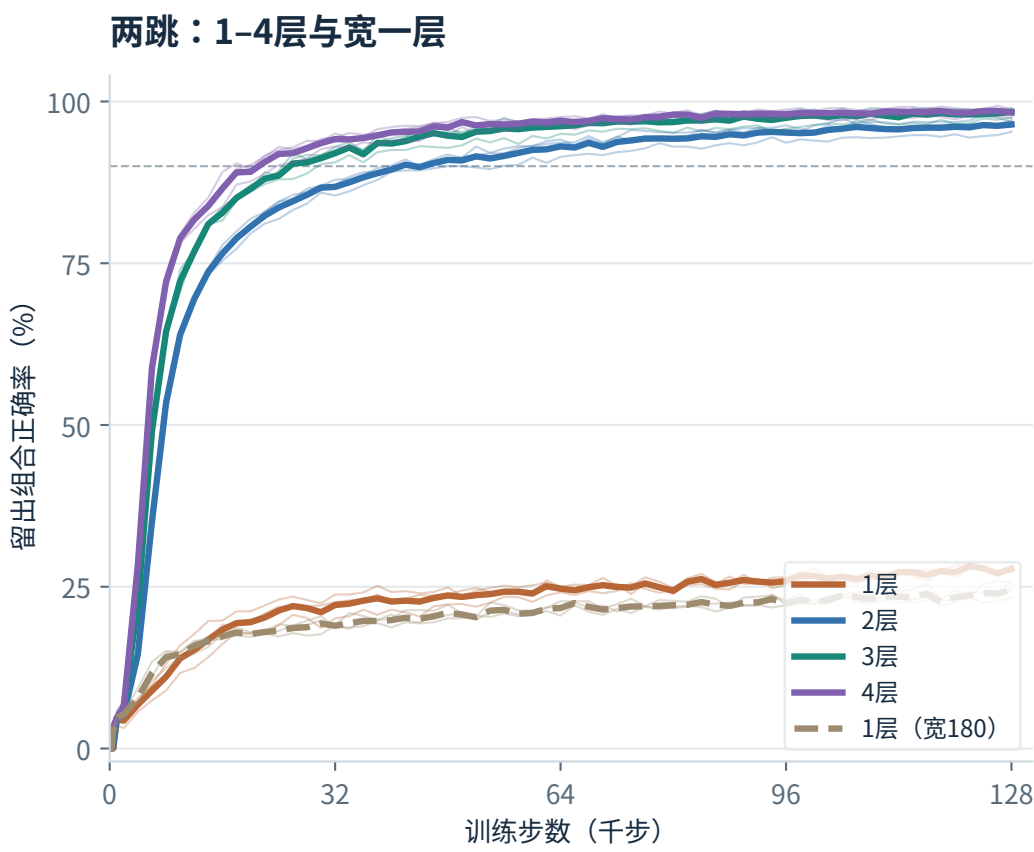


两跳、三跳、四跳：Transformer 深度实验全景

43条当前训练轨迹 · 每条128,000步 · 主指标为完整留出集的“答案与EOS均正确” · 灰格表示未运行

	1层	2层	3层	4层	1层 · 宽180对照	6层 · 四跳参照
两跳 · 独立世界及配对扩展 $\phi=6$ ；3世界 × 2初始化	27.78%	96.44%	98.40%	98.29%	24.52%	未运行
两跳 · 开发 $\phi=6$ ；1世界 × 1初始化	未运行	97.08%	未运行	98.94%	未运行	未运行
三跳 · 开发 $\phi=24$ ；1世界 × 1初始化	18.00%	72.62%	88.42%	95.03%	未运行	未运行
三跳 · 独立世界 $\phi=24$ ；2世界 × 1初始化	未运行	未运行	90.29%	97.04%	未运行	未运行
三跳 · 首轮开发 $\phi=6$ ；1世界 × 1初始化	未运行	未运行	未运行	9.91%	未运行	未运行
四跳 · 首轮开发 $\phi=6$ ；1世界 × 1初始化	未运行	未运行	未运行	未运行	未运行	7.15%
四跳 · 扩大组合训练 $\phi=24$ ；1世界 × 1初始化	未运行	未运行	未运行	未运行	未运行	11.84%



曲线：两跳使用全量留出集；三跳使用固定1024题评测子集（probe），×为全量终点。粗线为世界等权均值，浅线为各世界均值。

条件：除宽一层外，宽度均为128。 $\phi=6/24$ 对应5,838/23,352条训练组合；所有原子事实均参与训练。两跳与三/四跳的训练数据构成不同。

覆盖边界：四跳尚无1-4层数据；三跳1/2层仅开发世界。三跳3层已在一个新世界超过90%，现有结果不能证明“每跳必须一层”。